# CAHIER DES CHARGES

Référence : CDC-2025-120

Objet : Migration de l'infrastructure de messagerie d'entreprise

Maître d'ouvrage : Société Exemple — Direction des Systèmes d'Information

Date : 19 décembre 2025

Version : 1.0

Diffusion : restreinte — usage interne et prestataires consultés

## 1. Contexte et enjeux

La présente consultation s'inscrit dans une démarche de renforcement de la résilience et de la performance des services informatiques du La Société Exemple, engagée depuis 8 ans à l'initiative de la Direction Générale.

Dans le cadre de son plan stratégique 2024-2027, le La Société Exemple poursuit la modernisation de son système d'information afin de soutenir la croissance de ses activités et d'améliorer la qualité de service rendue à ses clients internes et externes.

La Société Exemple emploie plus de 2500 collaborateurs répartis sur 6 sites au Maroc. La Direction des Systèmes d'Information pilote l'ensemble des projets d'évolution du système d'information pour le compte des directions métier.

La croissance des volumes de données traitées par la Société Exemple impose une revue de la capacité et de la résilience de l'infrastructure, dans un contexte où la continuité d'activité est une exigence de plus en plus forte des directions métier.

L'infrastructure actuelle approche de la fin de sa durée de vie technique et présente des risques croissants d'obsolescence, tant sur le plan matériel que sur le plan de la disponibilité des pièces de rechange.

La Direction Générale a inscrit la sécurisation de l'infrastructure parmi les priorités du présent exercice budgétaire, au regard des risques identifiés lors du dernier audit interne.

La Société Exemple attend du prestataire retenu une capacité à s'intégrer aux processus internes existants, tout en proposant les évolutions nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés.

L'enjeu principal de cette consultation est de garantir la continuité de service pour l'ensemble des directions métier concernées, sans dégradation perceptible pendant la période de transition.

## 2. Objet de la consultation

Ce document constitue le cahier des charges de la consultation lancée par la Direction des Systèmes d'Information de la Société Exemple pour la prestation suivante : Migration de l'infrastructure de messagerie d'entreprise. Il engage le prestataire retenu sur l'ensemble des exigences, des délais et des niveaux de service qui y sont énoncés, pour toute la durée du marché.

## 3. Périmètre de la prestation

La prestation est réalisée dans le cadre d'un marché forfaitaire. Toute activité non listée ci-dessous mais nécessaire à l'atteinte du résultat attendu est réputée incluse, sauf mention contraire explicite.

Sont inclus dans le périmètre de la prestation :

- Migration des données et services existants. La Société Exemple désigne un interlocuteur référent pour valider cette activité.
- Accompagnement pendant la période de garantie. Le prestataire soumet un plan détaillé de

cette activité avant son démarrage.
- Tests de restauration et de bascule.
- Étude de dimensionnement et validation de l'architecture cible. Cette activité est réalisée conjointement avec les équipes internes concernées.
- Formation des équipes d'administration.
- Documentation d'exploitation complète.
- Fourniture et installation des équipements. Cette activité fait l'objet d'un point d'avancement dédié en comité de suivi.
- Mise en œuvre de la redondance et des mécanismes de reprise.

Sont explicitement exclus du périmètre :

- Le support aux utilisateurs finaux, qui reste assuré par le service d'assistance interne de la Société Exemple.
- L'exploitation courante au-delà de la période de garantie contractuelle.
- La fourniture de postes de travail ou d'équipements bureautiques standards de la Société Exemple.
- La formation de personnel autre que les équipes désignées par la Société Exemple.
- Le câblage ou les travaux relevant du génie civil, sauf mention contraire explicite du présent document.
- Les développements ou adaptations demandés hors périmètre fonctionnel validé en phase de cadrage.

## 4. Analyse de l'existant

L'infrastructure actuelle repose sur 50 serveurs physiques hébergés dans la salle serveurs du site principal, dont la capacité de stockage disponible est de 20 To. Le coût de maintien en condition opérationnelle de l'existant augmente d'un exercice à l'autre.

Le plan de reprise d'activité actuel n'a pas fait l'objet de test grandeur nature depuis plus de 4 ans, ce qui constitue un risque identifié par la Direction des Systèmes d'Information. Le coût de maintien en condition opérationnelle de l'existant augmente d'un exercice à l'autre.

La climatisation de la salle serveurs ne dispose d'aucune redondance active, ce qui constitue un point de défaillance unique identifié lors du dernier audit technique.

Les baies de stockage actuelles arrivent en fin de support constructeur, ce qui limite les possibilités d'extension de capacité sans opération de migration.

Le taux d'utilisation moyen des ressources de calcul est de l'ordre de 75 %, avec des pics significatifs lors des traitements de fin de mois.

## 5. Expression du besoin fonctionnel

EF-01. L'application livrée doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-02. L'application livrée doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP de la Société Exemple. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-03. La solution retenue doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande de la Société Exemple. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-04. L'outil déployé doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-05. L'outil déployé doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-06. Le dispositif mis en œuvre doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-07. La solution retenue doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-08. L'outil déployé doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-09. Le système doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-10. L'outil déployé doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de

l'utilisateur. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-11. Le dispositif mis en œuvre doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-12. L'application livrée doit restituer, sur demande de la Société Exemple, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-13. L'application livrée doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-14. L'application livrée doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-15. La solution retenue doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP de la Société Exemple. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-16. La solution retenue doit permettre l'ajout de capacité de stockage sans interruption de service. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-17. Le système doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-18. L'application livrée doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-19. Le système doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence contribue directement aux

objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-20. L'outil déployé doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-21. La solution retenue doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes de la Société Exemple. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-22. L'outil déployé doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-23. L'outil déployé doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.

EF-24. Le système doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-25. Le dispositif mis en œuvre doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne de la Société Exemple. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-26. L'outil déployé doit être disponible en français, langue de travail de la Société Exemple, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

EF-27. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la

commande ferme.
EF-28. L'outil déployé doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-29. Le système doit permettre l'ajout de capacité de stockage sans interruption de service. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-30. Le système doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes de la Société Exemple. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-31. L'application livrée doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-32. Le système doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-33. L'outil déployé doit permettre l'ajout de capacité de stockage sans interruption de service. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-34. L'application livrée doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-35. La solution retenue doit restituer, sur demande de la Société Exemple, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-36. Le système doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant la Société Exemple. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle

solution. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-37. L'application livrée doit permettre la définition de profils d'accès distincts selon le rôle de l'utilisateur. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-38. L'outil déployé doit permettre le test de restauration à la demande, sans impact sur l'environnement de production. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-39. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-40. La solution retenue doit fournir une documentation d'exploitation permettant aux équipes internes d'assurer le support de premier niveau. Cette exigence est jugée prioritaire par la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence est tracée dans la matrice de conformité remise avec l'offre. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-41. La solution retenue doit fournir un tableau de bord de suivi de consommation des ressources par direction métier. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-42. L'outil déployé doit restituer, sur demande de la Société Exemple, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-43. La solution retenue doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes de la Société Exemple. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-44. Le système doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-45. La solution retenue doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec

conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne de la Société Exemple. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-46. L'outil déployé doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP de la Société Exemple. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence est validée par un test fonctionnel réalisé en présence d'un représentant de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-47. La solution retenue doit être disponible en français, langue de travail de la Société Exemple, pour l'ensemble des écrans et documents livrés. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-48. La solution retenue doit garantir la bascule automatique vers le site de secours en cas d'indisponibilité du site principal. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.

EF-49. Le système doit permettre l'archivage des données selon une durée de conservation conforme aux obligations légales applicables. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.

EF-50. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande de la Société Exemple. Cette exigence s'inscrit dans la politique de sécurité de la Société Exemple. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-51. Le système doit permettre la supervision centralisée de l'ensemble des ressources de calcul, de stockage et de réseau. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le prestataire documente la mise en œuvre de cette exigence dans le dossier de recette. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-52. L'outil déployé doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.

EF-53. L'application livrée doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il

compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-54. Le système doit reposer sur une authentification unique adossée à l'annuaire LDAP de la Société Exemple. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-55. L'application livrée doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-56. L'application livrée doit journaliser l'ensemble des opérations sensibles, avec conservation des journaux pendant une durée conforme à la politique interne de la Société Exemple. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes de la Société Exemple. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-57. Le dispositif mis en œuvre doit restituer, sur demande de la Société Exemple, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence répond à un besoin exprimé par les utilisateurs métier lors des ateliers de cadrage. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.
EF-58. La solution retenue doit permettre la remontée d'alerte vers l'équipe d'astreinte en cas d'anomalie bloquante. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-59. L'application livrée doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. La démonstration de cette exigence est intégrée au plan de tests de recette. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-60. Le système doit alerter automatiquement les équipes d'astreinte en cas de dépassement d'un seuil de capacité critique. Cette exigence découle des limites constatées sur la solution actuelle, décrites au chapitre Analyse de l'existant. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-61. Le système doit permettre la restitution d'un rapport de conformité des sauvegardes à la demande de la Société Exemple. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.

EF-62. L'application livrée doit permettre la gestion des sauvegardes selon une politique de rétention paramétrable par type de donnée. Cette exigence contribue directement aux objectifs de qualité de service fixés pour la prestation. Cette exigence fait l'objet d'un contrôle contradictoire entre le prestataire et les équipes de la Société Exemple. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-63. Le dispositif mis en œuvre doit permettre la restauration d'une machine virtuelle individuelle sans impact sur les autres services hébergés. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Le prestataire décrit dans son offre la manière dont il compte répondre à cette exigence, avec le niveau de détail attendu pour une consultation de ce type.
EF-64. La solution retenue doit permettre la sauvegarde régulière des données selon une politique définie conjointement avec la Direction des Systèmes d'Information. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Le respect de cette exigence conditionne le prononcé de la réception provisoire. La Société Exemple se réserve le droit de demander une démonstration anticipée de cette fonctionnalité avant la commande ferme.
EF-65. La solution retenue doit garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données pour tout traitement de données à caractère personnel. Cette exigence a été formulée à la suite des incidents constatés sur le système actuel. Cette exigence est vérifiée par échantillonnage lors de la période d'observation. Cette exigence a un impact direct sur l'expérience quotidienne des utilisateurs finaux du système.
EF-66. La solution retenue doit permettre la révocation immédiate des droits d'un utilisateur quittant la Société Exemple. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. La conformité à cette exigence est un préalable à la levée des réserves de réception. Cette exigence est reprise telle quelle dans le contrat final, sauf négociation explicite actée par écrit entre les parties.
EF-67. Le système doit restituer, sur demande de la Société Exemple, un état complet des habilitations actives à un instant donné. Cette exigence vise à réduire le risque opérationnel identifié sur le périmètre actuel. Le non-respect constaté de cette exigence ouvre un délai de reprise avant réception. Une réponse partielle à cette exigence doit être explicitement signalée et justifiée dans l'offre du prestataire.
EF-68. La solution retenue doit garantir la réplication des données critiques vers un second site distant. Cette exigence conditionne l'adhésion des utilisateurs finaux à la nouvelle solution. Cette exigence est vérifiée lors de la recette technique, sur la base d'un scénario de test documenté. L'absence de cette fonctionnalité expose la Société Exemple à un risque opérationnel jugé significatif par la Direction des Systèmes d'Information.

## 6. Spécifications techniques

Les exigences techniques chiffrées applicables à la prestation sont précisées dans le tableau ci-dessous. Toute déviation par rapport à ces valeurs doit être justifiée explicitement dans l'offre du prestataire, avec une solution de compensation équivalente proposée par le

prestataire.

| Exigence | Valeur cible | Nature | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Supervision | Centralisée, alertes temps réel | Fonctionnelle | Valeur vérifiée lors des tests de recette avant mise en production. |
| Tests de restauration | Documentés avant réception | Contractuelle | Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information. |
| Virtualisation | Compatible hyperviseur existant | Technique | Contrôlée par sondage pendant la période de garantie. |
| Rétention des sauvegardes | 90 jours glissants | Contractuelle | Valeur vérifiée lors des tests de recette avant mise en production. |
| RPO | 12 heures maximum | Contractuelle | Rappelée dans la documentation d'exploitation livrée par le prestataire. |
| RTO | 4 heures maximum | Contractuelle | Toute dérogation doit être validée par écrit par la Direction des Systèmes d'Information. |
| Capacité de stockage utile | 100 To après redondance | Contractuelle | Contrôlée par sondage pendant la période de garantie. |
| Chiffrement des données | Au repos et en transit | Sécurité | Constatée par un relevé automatique de supervision. |
| Autonomie électrique | 30 minutes minimum | Contractuelle | Contrôlée par sondage pendant la période de garantie. |
| Redondance électrique | Double arrivée | Technique | Contrôlée par sondage pendant la période de garantie. |

Le prestataire précise dans son offre, pour chaque exigence, la méthode retenue pour en démontrer le respect lors de la recette.

## 7. Contraintes et normes applicables

Le prestataire s'engage à respecter, pour l'ensemble de la prestation, les normes et réglementations suivantes :

- Règles internes d'achat et de qualification des prestataires. Le prestataire s'engage à informer la Société Exemple de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.
- Réglementation marocaine relative à la protection des données à caractère personnel. Le prestataire s'engage à informer la Société Exemple de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.
- Normes constructeur relatives à l'alimentation électrique. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.
- ISO/IEC 27001. Le prestataire s'engage à informer la Société Exemple de toute évolution réglementaire impactant cette exigence.
- Charte informatique interne de la Société Exemple. Le prestataire produit les preuves de conformité correspondantes sur demande de la Société Exemple.
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y compris pendant la période de garantie.
- ISO 22301 (continuité d'activité). Cette exigence s'applique pour toute la durée du marché, y

compris pendant la période de garantie.
- Politique de sécurité des systèmes d'information de la Société Exemple. Toute non-conformité constatée est corrigée aux frais du prestataire avant la réception.

## 8. Niveaux de service attendus

Le taux de disponibilité mensuel minimal exigé est de 99,7 %, mesuré sur les heures ouvrées de la Société Exemple. La Garantie de Temps d'Intervention (GTI) et la Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) sont fixées ci-dessous, en heures ouvrées à compter de l'ouverture du ticket d'incident.

En cas de dépassement de la GTR, le prestataire en informe sans délai la Société Exemple et propose un plan d'action correctif dans les 24 heures suivant le dépassement constaté.

| Indicateur | Cible | Modalité de mesure |
|---|---|---|
| Taux de disponibilité mensuel | 99,7 % | Relevé mensuel de supervision |
| Garantie de Temps d'Intervention (GTI) | 8 heures ouvrées | Depuis l'ouverture du ticket |
| Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) | 8 heures ouvrées | Depuis l'ouverture du ticket |
| Criticité bloquante | Priorité 1, traitement immédiat | Astreinte |
| Criticité majeure | Priorité 2, GTR x 2 | Heures ouvrées |
| Criticité mineure | Priorité 3, GTR x 4 | Heures ouvrées |
| Fenêtre de mesure | Mensuelle glissante | Extraction de supervision |
| Maintenance planifiée | Exclue du calcul de disponibilité | Notifiée 5 jours ouvrés à l'avance |

La disponibilité est calculée mensuellement selon la formule usuelle du temps de fonctionnement rapporté au temps total de la période, hors fenêtres de maintenance planifiée notifiées au préalable à la Société Exemple. Un relevé détaillé est transmis chaque début de mois, accompagné de la liste des incidents survenus et de leur temps de résolution respectif.

Toute contestation d'un relevé doit être formulée par écrit dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception, faute de quoi le relevé est réputé accepté par la Société Exemple.

## 9. Livrables attendus

| Livrable | Format | Échéance | Observation |
|---|---|---|---|
| Dossier de dimensionnement | PDF | Avant le démarrage des travaux | Remis au format électronique via l'espace projet partagé. |
| Plan de migration | PDF | Avant la bascule | Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire de la Société Exemple. |
| Rapport de tests de restauration | PDF | Avant la réception définitive | Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire de la Société Exemple. |
| Documentation d'exploitation | PDF | À la réception provisoire | Mis à jour à chaque évolution significative constatée en cours de prestation. |
| Support de formation des équipes d'administration | PDF / PPTX | À la réception provisoire | Mis à jour à chaque évolution significative constatée en cours de prestation. |

| Procédure de reprise d'activité | PDF | À la réception définitive | Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire de la Société Exemple. |
| Registre des tests de restauration | Tableur | À la réception définitive | Rédigé en français, conforme au gabarit documentaire de la Société Exemple. |

Chaque livrable fait l'objet d'une vérification de conformité par la Société Exemple avant acceptation. Un livrable rejeté est repris par le prestataire sans incidence sur le délai contractuel global, sauf si le rejet résulte d'une modification du périmètre demandée par la Société Exemple.

## 10. Planning et jalons

Le projet est découpé en phases successives, chacune donnant lieu à un jalon de validation formalisé par un compte-rendu contradictoire entre le prestataire et la Société Exemple. Le passage à la phase suivante est conditionné à la levée des réserves éventuelles de la phase précédente.

Phase 1 — Cadrage et validation de l'architecture cible : 3 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Société Exemple.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.
- Mise à jour du registre des risques.

Phase 2 — Approvisionnement et préparation : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Mise à jour du registre des risques.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.

Phase 3 — Réalisation / déploiement : 5 semaines. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Société Exemple.

Phase 4 — Tests et recette : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.
- Mise à jour du registre des risques.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.

Phase 5 — Formation des équipes internes : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.

- Point d'avancement hebdomadaire avec le chef de projet Société Exemple.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.
- Recueil des réserves éventuelles et plan de levée associé.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.

Phase 6 — Bascule en production : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Mise à jour du planning détaillé partagé avec la Société Exemple.
- Mise à jour du registre des risques.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.

Phase 7 — Période d'observation avant réception définitive : 1 semaine. Cette phase se conclut par un jalon formel dont la validation conditionne le démarrage de la phase suivante.
- Vérification des prérequis de la phase suivante.
- Validation du jalon par le comité de pilotage.
- Mise à jour du registre des risques.
- Rédaction et diffusion du compte-rendu de phase.

## 11. Délais, pénalités et garanties

Le respect du calendrier contractuel constitue une obligation essentielle du prestataire. Tout risque de dérive doit être signalé sans délai à la Société Exemple, accompagné d'un plan de récupération proposé par le prestataire.

Le délai global d'exécution est fixé à 75 jours calendaires à compter de la notification de l'ordre de service. Ce délai est ferme et non révisable, sauf cas de force majeure dûment notifié par écrit dans les cinq jours ouvrés suivant sa survenance.

En cas de retard imputable au prestataire, une pénalité de 0,5 % du montant total du marché est appliquée par jour calendaire de retard. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. Au-delà de ce plafond, la Société Exemple se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs du prestataire, sans préjudice des dommages et intérêts.

La prestation est garantie 24 mois à compter de la date de réception définitive. Pendant cette période, le prestataire assure sans frais supplémentaires la correction de toute anomalie ainsi que le remplacement des éléments défectueux.

À l'expiration de la garantie, un contrat de maintenance pourra être conclu par avenant, aux conditions tarifaires proposées dans l'offre initiale. Le prestataire communique, avant l'échéance de la garantie, un état des lieux détaillé du périmètre couvert, permettant à la Société Exemple d'apprécier l'opportunité de reconduire la relation contractuelle.

## 12. Conditions financières

Le montant prévisionnel de la prestation est estimé à 480 000 dirhams hors taxes. Le règlement intervient dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la facture, sous réserve de la levée de toute réserve formulée lors de la réception.

Une retenue de garantie de 10 % est appliquée sur chaque situation et libérée à la réception définitive. Le prestataire fournit une décomposition détaillée du prix global forfaitaire, distinguant la part matérielle, la part logicielle et la part prestation de services.

Les factures sont établies selon les jalons décrits au chapitre Planning et jalons, et accompagnées des pièces justificatives requises par la Direction Financière de la Société Exemple. Toute facture incomplète est retournée au prestataire et suspend le délai de règlement jusqu'à régularisation.

Les prix proposés sont réputés fermes pour toute la durée du marché, hors avenant expressément approuvé par les deux parties.

## 13. Critères d'évaluation des offres

Les offres sont évaluées selon les critères pondérés ci-dessous, sur la base d'une notation à 100 points. Toute offre incomplète au regard des exigences obligatoires du présent cahier des charges est déclarée irrecevable et n'est pas notée.

| Critère | Pondération |
|---|---|
| Prix | 40 % |
| Valeur technique — méthodologie proposée | 20 % |
| Valeur technique — moyens humains dédiés | 20 % |
| Délai d'exécution proposé | 10 % |
| Références et expérience du prestataire | 10 % |

La notation prix est calculée au prorata de l'offre la mieux-disante. La notation technique est établie par une commission d'évaluation interne, sur la base d'une grille de critères communiquée aux candidats sur demande. Un écart significatif entre deux offres sur un même critère est motivé par écrit dans le rapport d'analyse des offres.

## 14. Annexes

Le prestataire joint à son offre les pièces suivantes, sans lesquelles l'offre peut être déclarée irrecevable :

- Modèle de rapport d'intervention ou de recette proposé.
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
- Copie des certifications qualité en cours de validité.
- Attestation de régularité fiscale et sociale.
- Fiches techniques des équipements et logiciels proposés.
- Attestations de qualification et certifications applicables.
- Planning prévisionnel détaillé de la prestation.
- Références de prestations similaires réalisées au cours des trois dernières années.
- Modèle de plan d'assurance qualité.
- Curriculum vitae des intervenants dédiés à la prestation.
- Organigramme de l'équipe projet proposée.
- Grille de prix détaillée par poste.